

1. 업무개요

경영기획본부 □□□□□처(□□□□□부, 이하 “□□□□□부”라 함)는 전자정부 시행계획 및 성과관리, 경영정보시스템, 업무포털 구축 및 관리, 공단 누리집, 전자결재 시스템, 웹메일 구축 및 관리, 통합전산센터 및 환경정보재해복구센터 운영관리, 통신망, 통합네트워크 및 기반시설 관리, E-클라우드 구축 및 관리, 직원의 정보화 교육 수립·관리, 정보자산 관리, 환경정보자료실 운영·관리, 그 밖의 정보화 통합 및 표준화 업무를 수행하고 있다.

그리고, □□□□□부에서는 ===년에 통합전산센터 내 재난·재해, 정전, 사이버공격 등 장애 발생시 중요 정보시스템의 업무연속성 유지를 위해 원격지(==)에 통합재해복구센터를 구축하여 운영하고 있다.

[표 1] 통합재해복구센터 현황

사업비	면적	주요설비	구축일
=====천원	약 ==평(전신실, 상황실)	네트워크(=식), 보안장비 =식, 백업장비 =식, 향온향습기 =식, UPS =식	==.==.

※ =====시설 ===== 내 구축

2. 관련규정 및 판단기준

「국가정보보안 기본지침」 제92조(재난방지대책)에 따르면, 각급기관의 장은 인위적 또는 자연적인 원인으로 인한 정보통신망의 장애 발생에 대비하여 정보시스템의 이중화, 백업관리 및 복구 등 종합적인 재난 방지대책을 수립·시행하여야 하며, 정보통신망의 장애 발생에 대비해 정보시스템 백업시설을 확보하고

정기적으로 백업을 실시하여야 하며, 백업시설을 구축·운영하고자 할 경우 정보통신실·통합데이터센터와 물리적으로 일정거리 이상 떨어진 안전한 장소에 설치하여야 하며 전력공급원 이중화 등 정보시스템의 가용성을 최대화 할 수 있도록 하여야 한다고 규정되어 있다.

그리고, “통합재해복구센터 구축 계획 보고(==팀-====, ==. =. =.)”에 따르면, 공단 전체시스템을 사용할 수 있는 통합재해복구센터를 구축하되, 핵심 및 중요로 분류된 ==개 시스템에 대해 이중화 구축 및 통합재해복구센터 고도화를 실시하여 통합환경정보센터 하중 초과 및 공조시설 부족에 따른 안전문제 발생 가능성을 대비하여, 통합환경정보센터 일부 장비를 분산 배치하기로 계획하였다.

따라서, □□□□부에서는 통합환경정보센터에 화재, 정전, 사이버공격 등 재해 발생 시 원격지에 구축한 재해복구센터 가동을 통하여 중요 정보시스템의 업무연속성을 유지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, □□□□부는 통합재해복구센터 전산실 내에 ==개 RACK⁵⁾을 설치할 수 있는 공간을 구축하는 것으로 계획했으나, 감사 기간 동안 통합재해복구센터를 방문하여 실제 운영 현황을 확인한 결과, =개⁶⁾ RACK만 구축하여 운영하고 있었다.

통합재해복구센터는 통합환경정보센터의 핵심 및 중요시스템으로 분류된

5) RACK : DB서버 및 스토리지 등 받침대

6) =개 RACK : A기관 =개, 공단 =개

==개 시스템에 대해 정보기술자원을 동일한 수준으로 이중화하고 무중단 운영이 가능하도록 재해복구기준 Warm Site 수준 이상으로 운영해야 하나, 통합환경정보 센터로부터 데이터를 주기적으로 통합 백업 및 소산 백업만 운영하는 등 Cold Site 수준으로 운영하고 있었다.

[표 2] 등급별 공단 정보시스템에 대한 재해복구기준

시스템 등급	공단시스템 수량(개)	복구 기준		현재 수립된 복구 기준	
		권장 재해복구센터	복구목표시간(RTO)	복구목표시간(RTO)	최대허용 중단기간(MTPD)
핵심	= 개	미러사이트(Mirror Site) 핫사이트(Hot Site)	4시간 이내	4시간	4시간
중요	= 개	웜사이트(Warm Site)	48시간 이내	6시간~24시간	24시간

유형	설명
Mirror Site	- 주센터와 동일한 수준의 정보기술자원을 원격지에 구축 - Active-Active 상태로 실시간 동시 서비스 제공
Hot Site (Active- Standby)	- 주센터와 동일한 수준의 정보기술자원을 원격지에 구축 - 주센터 재해 시 원격지시스템을 Active 상태로 전환 - 데이터는 실시간 미러링을 통하여 최신상태로 유지
Warm Site	- 중요한 정보기술자원만 부분적으로 재해복구센터에 보유 - 데이터는 주기적(약 수시간~1일) 으로 백업
Cold Site	- 데이터만 원격지에 보관, 정보자원 설치를 위한 빈 공간 확보 - 재해 시 데이터를 근간으로 필요한 정보자원을 조달하여 정보시스템의 복구 개시 - 주센터 데이터는 주기적 (수일~수주)으로 원격지에 백업

그리고, ㉠㉠㉠㉠부는 정읍 통합재해복구센터의 전산실 유지관리를 위하여 향온향습기를 =대를 설치했으나 =대만 운영되고 있었고, UPS =식7)이 설치되어 있었으나 실제 운영 중인 전산장비가 거의 없어 과용량으로 운영하고 있었다.

그에 따라, 향온향습기 및 UPS 등의 상시 운영에 대한 전기요금이 '==년 기준 ==,===천원(월평균 ===만원) 납부되고 있었고, 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」에 따라 에너지소비 절감이 필요하다.

특히, UPS 배터리(축전지, =V ==AH ==CELL)는 배터리 내용연수(5년)를 초과

7) UPS(Uninterruptible Power Supply, 무정전 전원공급장치)는 ===년 당시 =대를 설치하였으나, =대는 인천으로 이동함

하여 운영 중이기에 배터리 교체가 필요하고, 향후 배터리 사양을 변경하여도 UPS 기능에 큰 차이가 없고 교체비용을 절감(=,===만원)할 수 있는 것으로 확인 되었다.

위와 같이 확인된 사항들에 따라, 실효성 관점에서 통합재해복구센터가 당초 구축 취지에 맞게 운영될 수 있도록 하면서, 탄소중립 관점에서도 에너지 효율화 등을 검토하여 효과적으로 관리할 방안이 필요하다.

4. 관련자(부서) 의견 의견없음

5. 조치할 사항

경영기획이사(□□□□□처장)는 통합재해복구센터 운영과 관련하여 에너지 소비 감축을 통한 예산 절감 방안 및 당초 구축 취지에 부합하도록 관리하기 위한 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. **【권고】**